

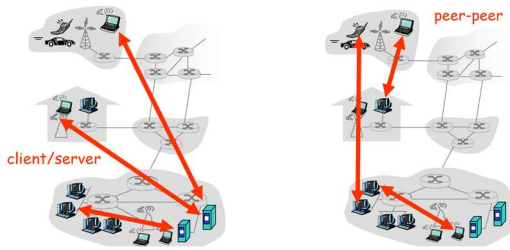
计算机网络 第五次课知识点

2026年3月17日周二

gaomin@cqu.edu.cn

1、应用程序架构

C/S架构 P2P架构



2、进程通信 2.1.2节

- 网络应用程序由成对的进程组成-客户进程和服务进程
- 套接字socket: 进程与计算机网络之间的接口--同一台主机内应用层与运输层之间的接口、在网络上建立网络应用程序的可编程接口又被称为应用程序与网络之间的API Application Programming Interface
- 进程寻址
主机IP地址+端口号 Web服务进程 80 SMTP25

3、因特网提供的运输服务 2.1.4节

- TCP:传输控制协议Transmission Control Protocol 面向连接的服务-逻辑上的松散的连接、可靠数据传输、拥塞控制机制
- UDP: 用户数据报协议User Datagram Protocol: 最小服务模式
- 应用程序需要什么样的服务? 可靠数据传输、带宽(吞吐量)、时间敏感性

4、网络应用与应用层协议的区别? 2.1.5节

- 如Web应用和HTTP协议
Web应用组成部分: 文档格式标准, Web浏览器、Web服务器程序、应用层协议

5、HTTP协议 2.2.1节

- Hypertext transfer protocol超文本传输协议
- 定义了Web客户机(浏览器)如何向Web站点(服务器)请求Web页, 以及服务器如何将Web页传送给客户机
- 运行在TCP之上
- HTTP是无状态协议: 服务器不保存关于客户机的任何信息

6、WWW

- Tim Berners-Lee 万维网之父爵士
- 对象object (html文件、图片、音频文件...)
- 统一资源定位符Uniform Resource Locator (主机名+路径名)

7、采用非持久连接的HTTP

请求一个http文件, 总响应时间是?

- TCP连接的“三次握手”过程
- 往返时延RTT(Round-Trip Time): 一个分组从客户机到服务器, 再回到客户机所花时间
- 2RTT+文件传输时间

8、采用持续连接的HTTP非流水线方式:

客户机只能在前一个响应接收到之后才能发出新的请求。

客户机为每一个引用对象的请求和接收都使用一个RTT时延。

- 流水线方式: 客户机在前一个请求接收到响应之前可以产生新的请求。服务器一个接一个连续发送相应对象。
节省RTT时延, TCP连接空闲时间短

9、HTTP报文格式 2.2.3节

HTTP请求报文格式 P70 响应报文格式 P71
telnet cqu.edu.cn 80
Get /news/ http/1.1

